

T. P. N° 6	Tema: Osciloscopio Analógico Unidad N° 5: Osciloscopio de Rayos Catódicos
Modo de práctica	Resolución de ejercicios y trabajo áulico (3 hs) Resolución de problemas de ingeniería (1 hs) Formación experimental (1 hs)
Objetivos	Instruir y adiestrar en el uso de osciloscopio, transmitir habilidades para evitar daños al operar instrumentos de graficación. Conocer los diferentes controles y sondas de un osciloscopio. Adquirir conocimientos respecto de la versatilidad del osciloscopio al realizar una medición y los diferentes parámetros posibles de medir.
Resultados de Aprendizaje	Formula, relaciones con ecuaciones matemáticas, para evaluar e informar el resultado de cálculos, según la expresión generalizada de medición y error. (RA1)
	Desempeña, tareas de prácticas en laboratorio, para desarrollar aptitudes de trabajo con instrumentos de medición, proyectando y dirigiendo acciones en cumplimiento a normativas de seguridad establecidas. (RA2)
	Obtiene, valoración de parámetros de reconocimiento del estado de sistemas electrónicos, para certificar la condición de uso y funcionamiento, orientado a trabajos de estudio y asesoramiento. (RA4)
Competencias a las que tributa	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. (CGT1) Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. (CGT4) Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente. (CE4.1) Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas. (CE3.1) Realizar estudios, tareas y asesoramientos basados en condiciones técnicas, legales, económicas, humanas y ambientales establecidas. (CE10.1)
Contenido	Controles de un Osciloscopio. Mediciones con un osciloscopio. Tipos de Señales
Lugar de realización	Aulas y Laboratorio de Sistemas Analógicos de la Facultad Regional La Rioja, Universidad Tecnológica Nacional.
Equipamiento a utilizar	Elementos de escritura y cálculo, dispositivos de proyección, PC, equipamiento informático, de comunicación y conectividad. Dispositivos electrónicos circuitales, elementos de conexión e instrumentos de medición (Osciloscopio TRC de 20 MHz Duoyi, Osciloscopio TRC de 20 MHz Wavetek, Osciloscopio TRC de 20 MHz Tektronix, Generador de señales).

1. EJERCICIOS PRÁCTICOS

1. Enumerar los controles de un osciloscopio
2. Realizar el diagrama en bloques de un osciloscopio
3. ¿Qué son las sondas y cuál es su principio de funcionamiento?
4. ¿Qué es y para que se utiliza el HOLD OFF?
5. ¿Que son las Bases de tiempo?
6. Explicar que función cumple los siguientes controles del panel del osciloscopio:
 - a. Position
 - b. Trace Rotation
 - c. Trigger Level
 - d. Slope
 - e. Vertical Mode
7. Explique el procedimiento de calibración que debe ser realizado siempre como paso previo a las mediciones con la sonda.
8. Configuración inicial de los equipos

Suponiendo que los controles del generador de funciones se encuentran situados como se indica a continuación:

- Onda senoidal
- Frecuencia de 1 kHz
- Nivel de continua u offset igual a cero
- Amplitud de 4 V

Y en el osciloscopio (cuya pantalla tiene 10 divisiones en el eje horizontal y 8 divisiones en el eje vertical), los controles se encuentran situados de la siguiente forma:

- I. Circuito de disparo:
 - Modo AUTO
 - Fuente de disparo (Source) en canal 1 (CH1)
 - Nivel de disparo (Level) en el centro (0 V)
- II. Amplificador vertical 1:
 - Acoplo DC
 - Trazo del canal 1 (CH1) solamente
 - Raya del canal situada en el centro de la pantalla
 - Escala de 0.2 voltios (200mV) por división (para la posición X1 de la sonda)

- Sonda en modo de atenuación X10

III. Base de tiempos:

- 0.2 ms por división (equivalente 200 μ s por división).
- a) Dibuje la señal que se obtendría en la pantalla del osciloscopio
 - b) Dibuje la señal que se obtendría en la pantalla del osciloscopio si el nivel de offset del generador de funciones fuese de 2V
 - c) Si, en estas condiciones, se sitúa el mando de acoplo de la señal de entrada en AC.
¿Cómo sería la señal representada en la pantalla del osciloscopio?
 - d) ¿Cómo influiría en la señal representada en el osciloscopio un cambio de la fuente de disparo del CANAL 1 al CANAL 2?
 - e) ¿Qué efecto tendría el mover el mando del nivel de disparo del osciloscopio sobre la señal que aparecería en la pantalla del mismo?
 - f) ¿En qué posición debería ponerse el mando de la base de tiempos para ver 5 períodos de una señal con frecuencia 100 kHz?

2. PRACTICO DE LABORATORIO

9. Compensación de Sondas: Se procederá a medir con el osciloscopio tres señales senoidales procedentes del generador de señales con los siguientes valores:

$$V1 = 8V_{pp}, 100 \text{ Hz}$$

$$V2 = 8V_{pp}, 10 \text{ KHz}$$

$$V3 = 8V_{pp}, 1 \text{ MHz}$$

En primer lugar, dejaremos la sonda exageradamente sobrecompensada o bien subcompensada (con la señal cuadrada) y vamos a analizar su efecto en la posición x10. Deja la sonda así, sobrecompensada (o subcompensada) y realice la siguiente medición y complete la tabla

Sonda ☐ Sobrecompensada ☐ Subcompensada (Marque la Opción Elegida)				
Frecuencia	Amplitud pico-pico teórica (Fijada en el generador)	Sensibilidad	Divisiones Pico-Pico	Amplitud pico-pico Medida
100 Hz				
10 kHz				
1 MHz				

Ahora compense la sonda y repita el ejercicio.

10. Para efectuar este experimento se utilizan los siguientes elementos: Resistencia; Generador de ondas y Osciloscopio

Estos elementos se conectan en un circuito como el que se ilustra en la figura

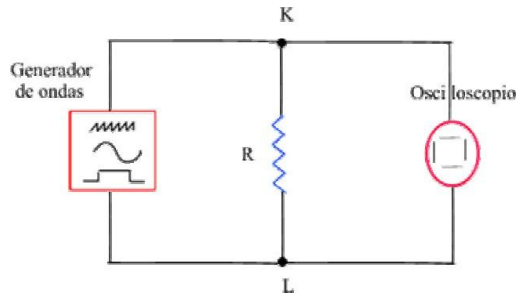


Figura 1. El generador de onda alimenta la resistencia R y el osciloscopio permite medir la caída de potencial entre los puntos K y L.

Medida de voltajes

- Seleccione en el generador de ondas el modo de onda sinusoidal
- Prenda el generador y el osciloscopio. Varíe la frecuencia de la onda sinusoidal, el control de base de tiempo y la amplificación vertical del osciloscopio hasta obtener una traza estable en la pantalla, como se muestra en el esquema de la figura 2.
- Mida en centímetros la altura pico a pico de la señal sinusoidal en la pantalla y multiplíquela por el valor que indica el botón de la base de voltaje (amplificación vertical):

$$V_{PP} = \text{altura} \times \text{base de voltaje}$$

V_{pp} es la caída de potencial en la resistencia R del circuito de la figura 2.

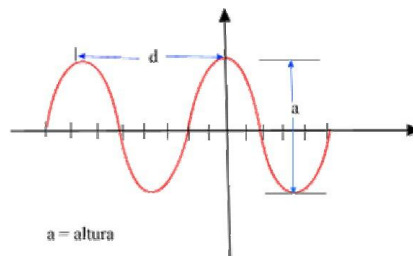


Figura 2. Trazo de la señal sinusoidal producida en la resistencia R.

Medida de tiempos

El tiempo que se va a medir en este experimento es el periodo de la onda sinusoidal.

- En la misma traza obtenida en el procedimiento anterior, mida la distancia d Horizontal que hay entre dos crestas consecutivas, como se muestra en la figura 2.

Multiplique este valor por la cifra indicada en el botón de la base de tiempo (amplificación horizontal), lo cual da el periodo de la onda.

$$T = d \times \text{base de tiempo}$$

T es el periodo de la onda sinusoidal

Medida de frecuencias

e. La frecuencia f de la onda sinusoidal está dada por

$$f = 1 / T$$

Utilizando el valor del periodo T medido en el paso d, calcule la frecuencia de la onda.

- f. Compare este valor con el que indica el dial del generador de onda.
- g. Pase el generador de onda al modo de onda cuadrada. Repita las medidas hechas en d, e y f.

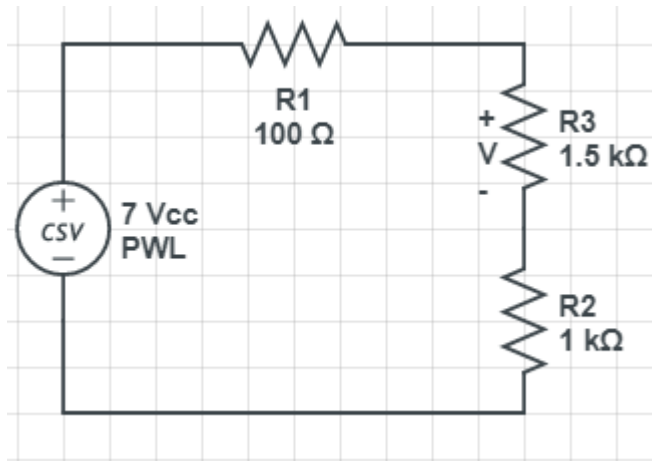
11. El modo **suma** puede presentar en pantalla la suma o la diferencia de dos señales conectadas a los canales 1 y 2. Exige algunas precauciones, como asegurarse de que la referencia de los dos canales sea la misma.

Seleccione una señal sinusoidal de 10 kHz y 4 Vpp y una tensión continua de la fuente de alimentación de 4 V (recuerde ajustar la corriente límite de la fuente de alimentación a 500 mA).

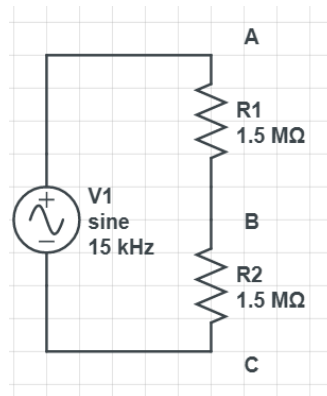
Conecte al canal 1 la señal sinusoidal del Generador de Funciones y al canal 2 la señal continua conectando el cocodrilo rojo de la Fuente de alimentación a la sonda del osciloscopio. Fije la referencia de los dos canales, seleccione el acoplo adecuado a cada canal, el modo de disparo, de acoplo, nivel de disparo y base de tiempos. ¿Observa las dos señales? Si no es así, compruebe si ha conectado el cocodrilo negro de la Fuente de Alimentación al cocodrilo negro del osciloscopio. Dibuje la señal obtenida de la suma de ambas señales

Ahora reste las señales invirtiendo la señal del canal 2 con la tecla correspondiente con pulsación prolongada. Dibuje la señal obtenida de la resta de ambas señales.

Realice el circuito que se indica en la siguiente figura utilizando la fuente de alimentación para proporcionar 7 V de continua. Mida con el osciloscopio la tensión que cae en la resistencia de 1.5KΩ Explique detalladamente dónde ha conectado las sondas y dibuje tanto el trazo de la pantalla del osciloscopio.



A continuación, seleccione en el generador de funciones una señal sinusoidal de 15 KHz de frecuencia y una amplitud de 16 V pico-pico. Conecte el circuito tal y como observa en la siguiente figura.



Mida el voltaje entre los nodos a y c, a y b, y finalmente, b y c. ¿Encuentra algún comportamiento anómalo? ¿A qué se debe este error? Explique detalladamente dónde ha conexionado las sondas y dibuje tanto el trazo de la pantalla del osciloscopio.

Sustituya las dos resistencias de 1.5 MΩ por dos resistencias de 1 kΩ. Realice las mismas medidas que en el apartado anterior. ¿Qué conclusiones puede obtener de la experiencia?

BIBLIOGRAFÍA

Stanley Wolf Richard Smith - Guía De Mediciones Electrónicas Y Practicas De Laboratorio – Prentice Hall. 1992

René Rateau – Osciloscopio; Funcionamiento y Utilización – Paraninfo. 1999

Hugo Grazzini - Mediciones Electrónicas – Universitas, 2001

Isabel Giménez – Apuntes De Laboratorios De Circuitos Electrónicos - Universidad Simón Bolívar Dpto. Electrónica Y Circuitos

<https://www.circuitlab.com/editor/>